

Amazon S3 para Aplicações

Visão de Desenvolvedor

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o Amazon S3?

Simple Storage Service (S3)

Serviço de armazenamento de objetos altamente escalável e durável

Características Fundamentais:

- Armazenamento de objetos (não é sistema de arquivos)
- Durabilidade de 99.999999999% (11 noves)
- Disponibilidade de 99.99% (4 noves)
- Capacidade virtualmente ilimitada
- Objetos de até 5 TB cada

Estrutura:

- Buckets: containers para objetos (nomes globalmente únicos)
- Objects: arquivos com metadata
- Keys: identificadores únicos dentro do bucket

S3 para Desenvolvedores

APIs e SDKs:

- PUT Object: upload de arquivos
- GET Object: download de arquivos
- DELETE Object: remoção de arquivos
- LIST Objects: listagem de conteúdo
- HEAD Object: metadata sem download

Operações Importantes:

- Multipart upload: objetos > 100 MB (obrigatório para > 5 GB)
- Presigned URLs: acesso temporário sem credenciais AWS
- Event notifications: integração com Lambda, SQS, SNS
- Versionamento: múltiplas versões do mesmo objeto
- Server-side encryption: SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C
- CORS: acesso cross-origin para web apps

Casos de Uso Comuns

Hospedagem de Sites Estáticos

- HTML, CSS, JavaScript
- Integração com CloudFront
- Custom domain com Route 53
- HTTPS via Certificate Manager

Armazenamento de Dados

- Backups e arquivamento
- Data lakes para analytics
- Logs e métricas de aplicações
- Storage para media (imagens, vídeos)

Boas Práticas:

- Use naming conventions claras para keys (ex: ano/mes/dia/arquivo.jpg)
- Habilite versionamento para proteção contra exclusões acidentais
- Configure lifecycle policies para transição automática entre storage classes
- Use encryption at rest (SSE) e in transit (HTTPS)

Storage Classes do S3

Storage Class	Uso	Características
S3 Standard	Dados acessados frequentemente	Low latency, high throughput
S3 Intelligent-Tiering	Padrão de acesso desconhecido	Move automaticamente entre tiers
S3 Standard-IA	Dados acessados raramente	Lower cost, retrieval fee
S3 One Zone-IA	Dados não críticos	Armazenado em 1 AZ apenas
S3 Glacier Instant	Arquivamento com acesso rápido	Milliseconds retrieval
S3 Glacier Flexible	Arquivamento de longo prazo	Minutes to hours retrieval
S3 Glacier Deep Archive	Menor custo, raramente acessado	12 hours retrieval

Pontos-chave para revisão- Parte 1

1. Conceitos Fundamentais

Durabilidade: 99.999999999% (11 noves) - dados não se perdem

Disponibilidade: 99.99% (4 noves) - serviço altamente disponível

Objetos até 5 TB, multipart upload obrigatório para > 5 GB

2. APIs Essenciais

PUT, GET, DELETE, LIST, HEAD

Multipart upload para arquivos grandes (performance)

Presigned URLs para acesso temporário sem credenciais

3. Segurança

Encryption at rest: SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C

Encryption in transit: HTTPS obrigatório

Bucket policies, ACLs e IAM para controle de acesso

Pontos-chave para revisão- Parte 2

4. Storage Classes

Standard: acesso frequente, low latency

Intelligent-Tiering: move automaticamente entre tiers

Glacier: arquivamento de longo prazo, menor custo

5. Event Notifications

Integração com Lambda, SQS, SNS

Eventos: PUT, DELETE, COPY, etc.

Permite arquiteturas event-driven

LEMBRE-SE: Se a questão menciona '11 noves de durabilidade' (99.999999999%) > sempre pense em S3!